

21 각각 계자 저항기가 있는 직류 분권 전동기와 직류 분권 발전기가 있다. 이것을 직렬 접속하여 전동 발전기로 사용하고자 한다. 이것을 기동할 때 계자 저항기의 저항은 각각 어떻게 조정하는 것이 가장 적합한가?

- ① 전동기 : 최대, 발전기 : 최소
- ② 전동기 : 중간, 발전기 : 최소
- ③ 전동기 : 최소, 발전기 : 최대
- ④ 전동기 : 최소, 발전기 : 중간

3해설 • 전동기 기동 시에는 기동 토크를 증가시키기 위해 계자 저항을 최소로 놓고 기동한다.
• 발전기는 기동 시 계자 회로에 큰 전류가 흐를 수 있으므로 계자 저항을 최대로 놓고 기동한다.

22 권수비가 100인 변압기에서 2차측의 전류가 $10^3[A]$ 일 때 이것을 1차측으로 환산하면 얼마인가?

- ① 16[A] ② 10[A]
- ③ 9[A] ④ 6[A]

3해설 1, 2차측 전류의 권수비 $a = \frac{I_2}{I_1}$ 이므로

2차 전류로 1차 전류를 구하면

$$\text{전류 } I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{1,000}{100} = 10[A] \text{이다.}$$

이와 같이 2차 전류로 1차 전류를 구하는 것을 2차를 1차로 환산한다고 한다.

23 변압기의 1차측이란?

- ① 고압측
- ② 저압측
- ③ 전원측
- ④ 부하측

3해설 변압기에서 1차보다 2차 전압을 높인 승압기가 있고, 1차보다 2차 전압을 낮게 한 강압기가 있다. 따라서, 1차측을 전원측, 2차측을 부하측이라 한다.

24 역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기 세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
- ② 콘덴서 기동형 전동기
- ③ 반발 기동형 전동기
- ④ 세이딩 코일형 전동기

3해설 콘덴서 기동형 단상 유도 전동기를 사용한다.

25 동기 발전기의 병렬 운전에서 같지 않아도 되는 것은?



- ① 위상 ② 주파수
- ③ 용량 ④ 전압

3해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건

- 기전력의 크기가 같을 것
- 기전력의 파형이 같을 것
- 기전력의 주파수가 같을 것
- 기전력의 위상이 같을 것
- 상 회전 방향이 같을 것(3상 동기 발전기)

26 9.8[kW], 1,200[rpm]인 전동기의 토크는 약 몇 $[kg \cdot m]$ 인가?

- ① 8.4 ② 8.2
- ③ 7.9 ④ 7.5

3해설 토크 $\tau = 0.975 \times \frac{P}{N} [kg \cdot m]$
$$= 0.975 \times \frac{9,800[W]}{1,200[rpm]} = 7.9 [kg \cdot m]$$

27 무부하 전압 242[V], 정격 전압 220[V]인 발전기의 전압 변동률은 몇 [%]인가?

- ① 12 ② 11
- ③ 10 ④ 15

3해설 전압 변동률 $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [%]$
 $\therefore \text{전압 변동률 } \varepsilon = \frac{242 - 220}{220} \times 100 = 10 [%]$